

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 1

Deadline: 16.04.2025, 9:00 Uhr

1	2	3	total

In dieser Hausaufgabe frischen wir unser Wissen der relevanten Mathematik auf.

Problem 1: Levi-Civita-Tensor [10 Punkte]

Der Levi-Civita-Tensor ist der total antisymmetrische Tensor ε_{ijk} der dritten Stufe im 3-dimensionalen Raum. Er ist so definiert, dass $\varepsilon_{ijk} \neq 0$ genau dann wenn i, j und k ungleich sind. Die sechs Elemente, die nicht null sind, sind so gegeben, dass $\varepsilon_{123} = 1$, und dann ε_{ijk} ändert sich das Vorzeichen nach jeder Permutation von i, j , und k , also z.B. $\varepsilon_{213} = -1$.

Unten benutzen wir die Einstein'sche Summenkonvention für doppelt auftretende Indizes, z.B.

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{imn} \equiv \sum_{i=1}^3 \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{imn}.$$

Zeigt die folgenden Identitäten.

(a) $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$

(b) $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijn} = 2\delta_{kn}$

(c) $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijk} = 6$

Problem 1: Levi-Civita-Tensor ϵ_{ijk}

Bajka Drees

3780892

af35xaha

$\epsilon_{ijk} \neq 0 \Leftrightarrow i \neq j \neq k$; $\epsilon_{123} = 1$ Vorzeichenänderung nach Permutation

mit Einstein'scher Summenkonvention: $\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} \equiv \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} \epsilon_{imn}$

$$a) \epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{falls } i=j \\ 0 & \text{falls } i \neq j \end{cases}$$

$$\epsilon_{123} = \epsilon_{312} = \epsilon_{231} = 1$$

$$\epsilon_{321} = \epsilon_{213} = \epsilon_{132} = 0$$

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} + \epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} + \epsilon_{ijk} \epsilon_{imn}$$

$j, k, m, n \neq i \Rightarrow$ es wird immer nur $\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn}$ oder $\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn}$ oder $\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn}$ betrachtet

$\Rightarrow$ 2 Möglichkeiten, bei denen $\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} \neq 0$ heraus kommt:

$j=m$ und $k=n$ oder $j=n$ und $k=m$

$\Rightarrow$ Antisymmetrie Levi-Civita (Vorzeichenänderung durch Permutation)

Antisymmetrie
 $= \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$

$$b) \epsilon_{ijk} \epsilon_{ijn} = 2\delta_{kn}$$

$$\begin{aligned} \epsilon_{ijk} \epsilon_{ijn} &= \sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk} \epsilon_{ijn} = \sum_{i,j,k} (\epsilon_{ijk} \epsilon_{ijn} + \epsilon_{ijk} \epsilon_{ijn} + \epsilon_{ijk} \epsilon_{ijn}) \\ &= \epsilon_{21k} \epsilon_{21n} + \epsilon_{31k} \epsilon_{31n} + \epsilon_{12k} \epsilon_{12n} + \epsilon_{32k} \epsilon_{32n} + \epsilon_{13k} \epsilon_{13n} + \epsilon_{23k} \epsilon_{23n} \\ &= \underbrace{\epsilon_{21k} \epsilon_{21n}}_{\neq 0 \text{ für } k=n=3} + \underbrace{\epsilon_{31k} \epsilon_{31n} + \epsilon_{13k} \epsilon_{13n}}_{\neq 0 \text{ für } k=n=2} + \underbrace{\epsilon_{23k} \epsilon_{23n} + \epsilon_{32k} \epsilon_{32n}}_{\neq 0 \text{ für } k=n=1} \end{aligned}$$

das Levi-Civita-Symbol, wird immer mit sich selbst multipliziert und es ist immer nur eine Kombination und eine einfache Permutation dieser $\neq 0 \Rightarrow 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) = 2(1 \cdot 1)$

$$= 2\delta_{kn}$$

$$c) \epsilon_{ijk} \epsilon_{ijk} = 6$$

$$\begin{aligned} \epsilon_{ijk} \epsilon_{ijk} &= \sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk} \epsilon_{ijk} \\ &= \sum_{i,j,k} (\epsilon_{ijk} \epsilon_{ijk} + \epsilon_{ijk} \epsilon_{ijk} + \epsilon_{ijk} \epsilon_{ijk}) \\ &= \sum_{i,j,k} (\epsilon_{123} \epsilon_{123} + \epsilon_{312} \epsilon_{312} + \epsilon_{231} \epsilon_{231}) \\ &= \epsilon_{321} \epsilon_{321} + \epsilon_{213} \epsilon_{213} + \epsilon_{132} \epsilon_{132} + \epsilon_{245} \epsilon_{245} + \epsilon_{452} \epsilon_{452} + \epsilon_{524} \epsilon_{524} \end{aligned}$$

Levi-Civita mit sich selbst multipliziert ergibt immer 1 oder 0

(hier sind alle 1, da die gleichen Indizes nicht mit aufgeschrieben sind)

$$= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$$

$$= 6$$

Problem 2: Kreuzprodukt [10 Punkte]

Das Kreuzprodukt $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}$ kann durch das Levi-Civita-Symbol ausgedrückt werden als $a_i = \varepsilon_{ijk} b_j c_k$. Hierbei wird die Einstein'sche Summenkonvention genutzt. Zeigt die folgenden Identitäten unter Ausnutzung des Levi-Civita-Symbols.

(a) $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$

(b) $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} (\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c} (\vec{a} \cdot \vec{b})$

(c) $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$

Problem 2: Kreuzprodukt

Bajka Drees

3780892

af35xaha

$$\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c} \Rightarrow a_i = \epsilon_{ijk} b_j c_k$$

$$a) \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

Permutation

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \sum_{i,j,k} a_i \epsilon_{ijk} b_j c_k \stackrel{2. \text{ Permutation}}{=} - \sum_{i,j,k} \epsilon_{jik} a_i b_j c_k = \sum_{i,j,k} \epsilon_{jki} b_j c_k a_i = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$\text{analog für } \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

$$b) \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk} a_j (\vec{b} \times \vec{c})_k = \sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk} a_j \epsilon_{klm} b_l c_m$$

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km} \text{ (Identität aus a)}$$

($\epsilon_{ijk} \epsilon_{klm}$ ist durch gerade Permutation in der Form)

$$= \sum_{i,j,k} (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) a_j b_l c_m$$

$$= \sum_{i,j,k} (b_l a_j c_m - c_m a_j b_l) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$c) \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$$

aus b) folgt:

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})) + (\vec{c}(\vec{b} \cdot \vec{a}) - \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})) + (\vec{a}(\vec{c} \cdot \vec{b}) - \vec{b}(\vec{c} \cdot \vec{a}))$$

$$= \underbrace{\vec{a}(\vec{c} \cdot \vec{b}) - \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})}_{=0} + \underbrace{\vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{b}(\vec{c} \cdot \vec{a})}_{=0} + \underbrace{\vec{c}(\vec{b} \cdot \vec{a}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})}_{=0}$$

$$= 0$$

$$|\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}|$$

Problem 3: Gradient, Divergenz, Rotation [10 Punkte]

(a) Betrachtet eine vektorwertige Funktion $\vec{W}(\vec{r})$ und eine skalare Funktion $U(\vec{r})$. Zeigt die folgenden Identitäten.

(a1) $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{W}) = 0$

(a2) $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} U) = 0$

(a3) $\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \vec{W}) = \operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{W}) - \Delta \vec{W}$

(b) Sei $\vec{r} = (x, y, z)$ der Ortsvektor im 3-dimensionalen Raum mit $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Berechne:

(b1) $\operatorname{grad}(\frac{1}{r})$

(b2) $\operatorname{div}(\frac{\vec{r}}{r^3})$.

Problem 3: Gradient, Divergenz, Rotation

Bajka Drees

3780892

af35xaha

a1) $\text{div}(\text{rot}(\vec{W})) = 0$

$$(\text{rot}(\vec{W}))_i = \epsilon_{ijk} \partial_j W_k$$

$$\text{div}(\vec{W}) = \partial_i W_i$$

$$\text{div}(\text{rot}(\vec{W})) = \partial_i (\epsilon_{ijk} \partial_j W_k) = \epsilon_{ijk} \partial_i \partial_j W_k \stackrel{\text{Permutation}}{=} -\epsilon_{jik} \partial_j \partial_i W_k$$

$$\Rightarrow \epsilon_{ijk} \partial_i \partial_j W_k = -\epsilon_{jik} \partial_j \partial_i W_k \quad | \quad \partial_i \partial_j W_k = \partial_j \partial_i W_k$$

$$\Rightarrow \epsilon_{ijk} = -\epsilon_{jik} \stackrel{!}{=} 0$$

$$= 0$$

a2) $\text{rot}(\text{grad}(U)) = 0$

$$(\text{grad}(U))_j = \partial_j U$$

$$\text{rot}(\text{grad}(U))_i = \epsilon_{ijk} \partial_j (\partial_k U) = \epsilon_{ijk} \partial_j \partial_k U = -\epsilon_{ikj} \partial_k \partial_j U$$

$$\Rightarrow \epsilon_{ijk} \partial_j \partial_k U = -\epsilon_{ikj} \partial_k \partial_j U \quad | \quad \partial_k \partial_j = \partial_j \partial_k$$

$$\epsilon_{ijk} = -\epsilon_{ikj} \stackrel{!}{=} 0$$

$$= 0$$

a3) $\text{rot}(\text{rot}(\vec{W})) = \text{grad}(\text{div}(\vec{W})) - \Delta \vec{W}$

$$(\text{rot}(\text{rot}(\vec{W})))_i = \epsilon_{ijk} \partial_j ((\text{rot}(\vec{W}))_k) = \epsilon_{ijk} \partial_j (\epsilon_{klm} \partial_l W_m) \stackrel{2 \text{ Permutationen}}{=} \epsilon_{kij} \epsilon_{klm} \partial_j \partial_l W_m$$

$$= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) \partial_j \partial_l W_m = \delta_{il} \delta_{jm} \partial_j \partial_l W_m - \delta_{im} \delta_{jl} \partial_j \partial_l W_m$$

$$= (\text{grad}(\text{div} \vec{W}))_i - \delta_{im} \delta_{jl} \partial_j \partial_l W_m$$

$$= (\text{grad}(\text{div} \vec{W}))_i - \Delta W_i$$

$$| \epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km} \quad (\text{Identität aus a})$$

$$| \delta_{il} \delta_{jm} \partial_j \partial_l W_m \quad | \quad l \rightarrow i, m \rightarrow j$$

$$\delta_{ii} \delta_{jj} \partial_j \partial_i W_j = \partial_j (\partial_i W_j) = (\text{grad}(\text{div} \vec{W}))_i$$

$$| \delta_{im} \delta_{jl} \partial_j \partial_l W_m \quad | \quad m \rightarrow i, l \rightarrow j$$

$$\delta_{ii} \delta_{jj} \partial_j \partial_i W_i = \partial_{jj} W_i = \Delta W_i$$

b1) $\text{grad}(\frac{1}{r})$

$$\frac{1}{r} = (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} 2x = -\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{x}{r^3}$$

$$\Rightarrow \text{grad}(\frac{1}{r}) = (-\frac{x}{r^3}, -\frac{y}{r^3}, -\frac{z}{r^3}) = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$| \text{analog } \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{r} = -\frac{y}{r^3}, \quad \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{r} = -\frac{z}{r^3}$$

b2) $\text{div}(\frac{\vec{r}}{r^3})$

$$\frac{\vec{r}}{r^3} = (\frac{x}{r^3}, \frac{y}{r^3}, \frac{z}{r^3})$$

$$\text{div}(\frac{\vec{r}}{r^3}) = \frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{r^3} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{r^3} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{z}{r^3}$$

$$| \frac{\partial}{\partial x} (\frac{x}{r(x)^3}) = \frac{r^3 - x \cdot \frac{\partial}{\partial x} r^3}{r^6}$$

$$| \frac{\partial}{\partial x} r^3 = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} 2x = 3xr$$

$$(\text{analog: } \frac{\partial}{\partial y} r^3 = 3yr \text{ und } \frac{\partial}{\partial z} r^3 = 3zr)$$

$$= \frac{r^3 - 3x^2 r}{r^6} = \frac{r^3 - 3x^2}{r^5}$$

$$| \text{analog: } \frac{\partial}{\partial y} (\frac{y}{r^3}) = \frac{r^3 - 3y^2}{r^5} \text{ und } \frac{\partial}{\partial z} (\frac{z}{r^3}) = \frac{r^3 - 3z^2}{r^5}$$

$$= \frac{r^3 - 3x^2}{r^5} + \frac{r^3 - 3y^2}{r^5} + \frac{r^3 - 3z^2}{r^5} = \frac{3r^3 - 3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} \stackrel{= r^2}{=} \frac{3r^3 - 3r^2}{r^5} = \frac{3r^2 - 3r^2}{r^5} = 0$$

Lösungen HA 1

Problem 1

(a) $\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \text{konst} (\delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km} - \cancel{\delta_{jk} \delta_{mn}})$

Einsteinsche
Summe

Invarianter Tensor mit
4 Indizes j, k, m, n

antisymmetrisch

$\left. \begin{matrix} j=k \\ m=n \end{matrix} \right] \Rightarrow \text{Null} \Rightarrow \text{kein } \delta_{jk} \delta_{mn}$

nur
 δ -Symbole

Beispiel:

$$\begin{matrix} j=2 & m=2 \\ k=3 & n=3 \end{matrix}$$

Einst.
Summe

$$\overset{1}{\underset{11}{\epsilon}}_{123} \overset{1}{\underset{11}{\epsilon}}_{123} + \overset{0}{\underset{11}{\epsilon}}_{223} \overset{0}{\underset{11}{\epsilon}}_{223} + \overset{0}{\underset{11}{\epsilon}}_{323} \overset{0}{\underset{11}{\epsilon}}_{323} = 1 =$$

$$= \text{konst} (\underset{11}{\delta}_{22} \underset{11}{\delta}_{33} - \cancel{\delta_{23} \delta_{32}})$$

$\Downarrow$
 $\text{konst} = 1$

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$$

$$(b) \quad \boxed{\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijn} = \text{von}(a) \quad \delta_{jj} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{kj} = 3 \delta_{kn} - \delta_{kn} = 2 \delta_{kn}}$$

$$\delta_{jj} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 3$$

$$\delta_{jn} \delta_{kj} = \delta_{kn}$$

$$\sum_j a_{jn} \delta_{kj} = a_{kn}$$

$$\delta_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad \boxed{\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijk} = \text{von}(b) \quad 2 \delta_{nn} = 2 \cdot 3 = 6}$$

6 nicht-Null-Elemente
in ε_{ijk}



6 Permutationen von $1\ 2\ 3$

1	2	3
1	3	2
2	1	3
2	3	1
3	1	2
3	2	1

Problem 2: Werte von $i, j, k \rightarrow 1, 2, 3 \Leftrightarrow x, y, z$

$$(a) \quad \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = a_i \underbrace{(\vec{b} \times \vec{c})_i}_{\substack{\uparrow \\ \epsilon_{ijk} b_j c_k}} = a_i \epsilon_{ijk} b_j c_k = \epsilon_{ijk} \underbrace{a_i b_j c_k}_{\substack{\parallel \parallel \\ \epsilon_{ijk} = -\epsilon_{jik} = \epsilon_{jki}}} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \epsilon_{ijk} b_i c_j a_k = \epsilon_{jki} \underbrace{b_j c_k a_i}_{\substack{\parallel \parallel \\ \epsilon_{ijk} = -\epsilon_{jik} = \epsilon_{jki}}} = \begin{vmatrix} b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix}$$

Umbenennung
 $i \rightarrow j$
 $j \rightarrow k$
 $k \rightarrow i$

$$\epsilon_{ijk} = -\epsilon_{jik} = \epsilon_{jki}$$

Zyklische
Permutation

$$\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \dots \text{ ähnlich}$$

$$(b) \quad \left[\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \right]_i = \varepsilon_{ijk} \underbrace{a_j (\vec{b} \times \vec{c})_k}_{\substack{\uparrow \\ \varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{kij}}} = \varepsilon_{ijk} a_j \varepsilon_{kmn} b_m c_n = \varepsilon_{kij} \underbrace{\varepsilon_{kmn}}_{\substack{\uparrow \\ \text{Pr. 1(a)}}} a_j b_m c_n =$$

$$= (\delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}) a_j b_m c_n =$$

$$= b_i \underbrace{a_n c_n}_{\text{Einstein'sche Summen}} - c_i \underbrace{a_m b_m}_{\text{Einstein'sche Summen}} = \left[(\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c} \right]_i$$

Einstein'sche Summen



Skalarprodukte

$$a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3 = a_x c_x + a_y c_y + a_z c_z = a_i \delta_{ij} c_j$$

$$(c) \quad \boxed{\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b})} \stackrel{\substack{\text{von (b)} \\ \downarrow}}{=} \begin{aligned} & \underbrace{(\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b}}_{\text{red}} - \underbrace{(\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}}_{\text{blue}} + \\ & + \underbrace{(\vec{b} \cdot \vec{a}) \vec{c}}_{\text{blue}} - \underbrace{(\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{a}}_{\text{green}} + \\ & + \underbrace{(\vec{c} \cdot \vec{b}) \vec{a}}_{\text{green}} - \underbrace{(\vec{c} \cdot \vec{a}) \vec{b}}_{\text{red}} = 0 \end{aligned} \quad \text{Jakobi-Identität}$$

Problem 3

$$(a_1) \quad \boxed{\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{w}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} \nabla_x & \nabla_y & \nabla_z \\ \nabla_x & \nabla_y & \nabla_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} = 0}$$

gleiche Zeilen

$$\vec{\nabla} \equiv \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix}$$

$$(a_2) \quad \boxed{\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} u) = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ \partial_x u & \partial_y u & \partial_z u \end{vmatrix} = \hat{x} \underbrace{(\partial_y \partial_z u - \partial_z \partial_y u)}_0 + \hat{y}(\dots) + \hat{z}(\dots) = 0}$$

$$(a_3) \quad \boxed{\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \vec{w}) = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{w}) \stackrel{\text{Pr. 2(b)}}{=} \vec{\nabla} \underbrace{(\vec{\nabla} \cdot \vec{w})}_{\operatorname{div} \vec{w}} - \underbrace{(\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla})}_{\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2 \equiv \Delta} \vec{w} = \operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{w}) - \Delta \vec{w}}$$

↑
muss immer auf der rechten Seite bleiben

(b1)

$$\boxed{\text{grad} \left(\frac{1}{r} \right)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\cancel{2}} \frac{\cancel{2}x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ -\frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ -\frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \end{pmatrix} = -\frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{matrix}}$$

$$\vec{\nabla} \cdot (f \vec{A}) = (\vec{\nabla} f) \cdot \vec{A} + f (\vec{\nabla} \cdot \vec{A})$$

keine
Wirkung

$$(b2) \quad \operatorname{div} \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) = \operatorname{grad} \frac{1}{r^3} \cdot \vec{r} + \frac{1}{r^3} \operatorname{div} \vec{r} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \dots \\ \frac{\partial}{\partial z} & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \frac{1}{r^3} \left(\underbrace{\frac{\partial x}{\partial x}}_1 + \underbrace{\frac{\partial y}{\partial y}}_1 + \underbrace{\frac{\partial z}{\partial z}}_1 \right) =$$

nicht differenzierbar
für $\vec{r} = \vec{0}$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \\ -3 \frac{y}{r^5} \\ -3 \frac{z}{r^5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \frac{3}{r^3} =$$

$$= -3 \frac{r^2}{r^5} + 3 \frac{1}{r^3} = 0$$

(b2) weiter...

$\vec{r} = \vec{0} \Rightarrow$ Gaußschen Satz



Kugel-Oberfläche

$$\int_V \operatorname{div} \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) d^3r = \oint_S \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{s} = \oint_S \frac{r}{r^3} da = \oint_S \frac{da}{r^2} = \frac{1}{g^2} \oint_S da = \frac{1}{g^2} 4\pi g^2 = 4\pi$$

$$d\vec{s} = \hat{n} da$$

$$\hat{n} \uparrow \uparrow \vec{r}$$

$$\int_V \delta(\vec{r}) d^3r = 1$$

$$\operatorname{div} \frac{\vec{r}}{r^3} = 4\pi \delta(\vec{r})$$

(b2)

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \left(\operatorname{grad} \frac{1}{r} \right) &= \\ &= \Delta \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi \delta(\vec{r}) \end{aligned}$$